

Diferansiyel Denklemler

Tanım : Bir ya da daha çok bağımsız değişkene bağlı, bir veya birden çok bağımlı değişkenin türevlerini içeren denkleme diferansiyel denklem adı verilir.

ÖRNEK a) $\frac{d^2 y}{dx^2} + xy \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 0$

y : x'e bağımlı

x : bağımsız değişken

⇓

b) $\frac{d^4 y}{dt^4} + 5 \frac{d^2 x}{dt^2} + 3x = \sin t$

y ve x : t'ye bağımlı
t : bağımsız

⇓ 4. mertebeden 1. dereceli 2. adi diferansiyel denklem

2

$$c) \quad \frac{\partial v}{\partial s} + \frac{\partial v}{\partial t} = v$$

v : s ve t 'ye bağımlı

s ve t : bağımsız

↑ 1. Mertebeden 1 dereceli kısmi türevlerden oluşan diferansiyel denklem

$$d) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^3 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = u$$

u : x, y, z 'ye bağımlı
 x, y, z = bağımsız

↑ 2. Mertebeden 1 dereceli kısmi türevlerden oluşan diferansiyel denklem

NOT

$$\frac{dy}{dx} \Rightarrow \text{adi türev}$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} \Rightarrow \text{kısmi türev}$$

Tanım

- (1) Bir tek bağımlı değişkene bağlı bir ya da daha çok bağımlı değişkenlerin adi türevlerini içeren bir diferansiyel denkleme adi diferansiyel denklemin adı verilir.

Örnek : a ve b uklar tanıma uygundur.

- (2) Birden daha çok bağımlı değişkene bağlı bir veya birden daha çok bağımlı değişkenin kısmi türevlerini içeren bir denkleme kısmi diferansiyel denklemin adı verilir.

Örnek : c ve d uklar tanıma uygundur.

4

Tanım Bir diferansiyel denklemden en yüksek mertebeli türevin mertebesine n denklemin mertebesi adı verilir.

en yüksek mertebeli türevin derecesi denklemin derecesi olur

Tanım y bağımlı x bağımlı değişken ve $a_0(x) \neq 0$ olmak üzere

$$a_0(x) \cdot \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots +$$

$$a_{n-1}(x) \frac{dy}{dx} + a_n(x) \cdot y = f(x)$$

biçimindeki bir denkleme

n -inci mertebeden doğrusal adı diferansiyel denklem adı verilir.

ÖRNEK

$$\textcircled{1} \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + 5 \frac{dy}{dx} + by = 0$$

2. mertebeden 1. dereceden adi diferansiyel denklemler

$$\textcircled{2} \quad \frac{d^4 y}{dx^4} + x^2 \frac{d^3 y}{dx^3} + x^3 \frac{dy}{dx} = xe^x$$

$$a_0(x) = 1 \quad a_1(x) = x^2 \quad a_2(x) = 0$$

$$a_3(x) = x^3 \quad a_4(x) = 0 \quad p(x) = xe^x$$

4. mertebeden doğrusal adi dif. denk.

NOT Doğrusal adi diferansiyel denklemlerde

(I) Terimlerde y ve y 'nin türevlerinin
cevritli kuvvetleri yoktur.

(II) Terimlerde y ile türevlerinin çarpımları
yoktur.

(III) y 'nin ve türevinin transcendental (üstel)
biçimleri yoktur.

6

ÖRNEK $e^x = 3 \Rightarrow x = \ln 3$ transcendental bulm

$x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{3}$ cebirsel bulm

Tanım Doğrusal olmayan bir adi diferansiyel denkleme doğrusal olmayan adi diferansiyel denklem adı verilir.

ÖRNEK

a) $\frac{d^2 y}{dx^2} + 5 \frac{dy}{dx} + 6y^2 = 0$

doğrusal olmayan adi diferansiyel denklem

b) $y'' + 5(y')^3 + 6y = 0$

doğrusal olmayan adi diferansiyel denklem

c) $\frac{d^2 y}{dx^2} + 5y \frac{dy}{dx} + 6y = 0$

X

Doğrusal olmayan diferansiyel denklem

doğrusal

Tanım : Bir adi diferansiyel denklemden $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$ katsayılarının tümü sabit ise bu denkleme n -inci mertebeden sabit katsayılı doğrusal denklem adı verilir.

ÖRNEK

$$a) y' + x^2 y = x e^x$$

değişken katsayılı 1. mertebeden doğrusal adi diferansiyel denklem

$$b) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$c) y^{(II)} + y^{(III)} \cdot y^{(IV)} + x = 1$$

doğrusal olmayan adi diferansiyel denk.

$$d) y^{(IV)} + 3(y'')^5 + 5y = 0$$

doğrusal olmayan adi diferansiyel denklem

8

$$e) \left(\frac{dr}{ds} \right)^3 = \sqrt{\frac{d^2r}{ds^2} + 1}$$

$$\rightarrow \left(\frac{dr}{ds} \right)^6 = \frac{d^2r}{ds^2} + 1$$

Doğrusal olmayan adi diferansiyel denklem

$$f) e^{y'''} - xy'' + y = 0$$

$$\rightarrow y''' = \ln(xy'' - y)$$

3. mertebeden doğrusal olmayan adi diferansiyel denklem

* Derecesi yok, transcendental biçimde olduğundan.

Gözümler

Adi diferansiyel denklemlerden yorulanmanın tek yolu çözümü bilmektir.

n . mertebeden bir adi diferansiyel denklemini genel olarak çok değişkenli bir fonksiyon olarak şöyle düşünülebilir.

$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ biçiminde yazılabilir.

Tanım f bir $I \subseteq \mathbb{R}$ aralığında tanımlı ve n -inci mertebeden türevi olan gerçel değerli bir fonksiyon olsun. Eğer her $x \in I$ için

$$F(x, f(x), f'(x), \dots, f^{(n)}(x)) (*)$$

tanımlı ve $F(x, f(x), f'(x), \dots, f^{(n)}(x)) = 0$ oluyorsa $f(x)$ 'e adi diferansiyel

10

denklem (*)'ın bir açık çözümüdür, denir.

Eğer $f(x,y)=0$ bağıntısı I aralığı

üzerinde bir $y=f(x)$ fonksiyonu

tanımlanıyorsa ve $f(x)$ 'de (*) denkleminin

bir açık çözümü ve $f(x,y)=0$ da

diferansiyel denklemin toplamı çözümü

adı verilir.

ÖRNEK

$f(x) = 2\sin x + 3\cos x$ fonksiyonu

$y'' + y = 0$ diferansiyel denklemini

bir açık çözümüdür gösteriniz.

Gözüm

$$y' = 2\cos x - 3\sin x$$

$$y'' = -2\sin x - 3\cos x$$

$$y'' + y = -2\sin x - 3\cos x + 2\sin x + 3\cos x = 0$$

ÖRNEK

$$x^2 + y^2 - 25 = 0$$

$$x + y \frac{dy}{dx} = 0 \text{ kapalı çözümdür}$$

pöteriniz.

Çözüm

$$y = \pm \sqrt{25 - x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}}$$

$$y = \sqrt{25 - x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}}$$

$$y = -\sqrt{25 - x^2}$$

$$x + \sqrt{25 - x^2} \left(\frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}} \right) = 0$$

$$x + (-\sqrt{25 - x^2}) \frac{x}{\sqrt{25 - x^2}} = 0$$

Bu ikişer birer açık çözüm olup $x^2 + y^2 - 25 = 0$
 $(-5, 5)$ açık aralığındadır



$x^2 + y^2 - 25 = 0$ $(-5, 5)$ aralığında verilen
döğruval denklem bir kopalı cözömdür.

Açık cözömler birden çok olabilir.

ÖRNEK

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

1. Mertebeden döğruval adi diferansiyel denklem

Bu denklem için $f_0(x) = x^2$
bir cözömdür.

Cözüm

$$f'(x) = 2x \text{ olur}$$

Açık cözüm

$$f_1(x) = x^2 + 1$$

$$f_2(x) = x^2 + 2$$

$$f_c(x) = x^2 + c \rightarrow c \in \mathbb{N}$$

Verilen adi diferansiyel denklemin
biris açık cözömdür.

Prob.

$$y = \sin(x+A)$$

denklemini hangi diferensiyel denklemin bir açık çözümü olur.

ÇÖZÜM

$$y' = \cos(x+A)$$

$$y'' = -\sin(x+A)$$

 $y'' + y = 0$ denklemini elde ettik.

Bu verilen adi diferansiyel denklemin bir çözümüdür.

Prob.

$$\ln y = Ax^2 + B$$

hangi diferensiyel denklemin çözümüdür

ÇÖZÜM:

$$\frac{y'}{y} = 2Ax \rightarrow y' = 2Axy$$

$$\rightarrow y'' = 2Ay + 2Axy'$$

$$xy \cdot y'' - y \cdot y' - x(y')^2 = 0$$

⇓

Düğümlü olmayan adi diferansiyel denklemdir

14

Prob. $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{2x} + c_3 e^x$
 hangi diferensiyel denklemin çözümüdür

ÇÖZÜM: $y' = 3c_1 e^{3x} + 2c_2 e^{2x} + c_3 e^x$

$$y'' = 9c_1 e^{3x} + 4c_2 e^{2x} + c_3 e^x$$

$$y''' = 27c_1 e^{3x} + 8c_2 e^{2x} + c_3 e^x$$

c_1, c_2, c_3 sabitlerini yok etmek yeterlidir.

Bunun için teknik aşağıda verilmektedir.

$$\begin{vmatrix} e^{3x} & e^{2x} & e^x & y \\ 3e^{3x} & 2e^{2x} & e^x & y' \\ 9e^{3x} & 4e^{2x} & e^x & y'' \\ 27e^{3x} & 8e^{2x} & e^x & y''' \end{vmatrix} = 0 \quad \text{eşitliğini bulmak}$$

çözüm için yeterlidir.

$$= e^{3x} \cdot e^{2x} \cdot e^x \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & y \\ 3 & 2 & 1 & y' \\ 9 & 4 & 1 & y'' \\ 27 & 8 & 1 & y''' \end{vmatrix}$$

$$e^{6x} \left[1(-1)^2 \begin{vmatrix} 2 & 1 & y \\ 4 & 1 & y' \\ 8 & 1 & y'' \end{vmatrix} + 1(-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & y \\ 3 & 1 & y' \\ 27 & 1 & y'' \end{vmatrix} \right]$$

$$+ \dots \Big] = 0$$

$$y''' - 6y'' + 11y' - 6 = 0$$

Prob. $x = A \sin(y+B)$ çözümü olduğu dif. denk. bulunuz

ÇÖZÜM: $1 = A \cos(y+B) \cdot y'$

$$A \cos(y+B) = \frac{1}{y'}$$

$$0 = -A \sin(y+B) \cdot (y')^2 + A \cos(y+B) y''$$

$$0 = -x (y')^2 + \frac{y''}{y'}$$

$$0 = -x (y')^3 + y''$$

Başlangıç - Değer Problemleri

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

$$y \Big|_{x=x_0} = y_0 \Rightarrow \text{ek koşul } (y(x_0) = y_0)$$

biçimindeki problemlerdir.

ÖRNEK $y' = 2x$ denkleminin $x=1$ 'de aldığı y değerinin 4 olduğu çözümü bulunuz.

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

$$y \Big|_{x=1} = 4 \text{ ek koşul}$$



Gözüm

$$\frac{dy}{dx} = 2x \Rightarrow dy = 2x dx$$

$$\int dy = 2 \int x dx$$

$$y = x^2 + c$$

Ek koşul kullanılarak c bulunabilir.

$x=1$ için $y=4$ olduğuna göre

$$4 = 1 + c \Rightarrow c = 3$$

O halde çözüm $y = x^2 + 3$ olur.

Tanım (I) İstenen ek koşulların hepsi x değişkeninin sadece bir değerine bağlı ise buna başlangıç değer problemi ya da tek nokta sınır değer problemi adı verilir.

(II) Ek koşullar x değişkeninin farklı iki değerine bağlı ise buna da çift nokta sınır değer problemi adı verilir.